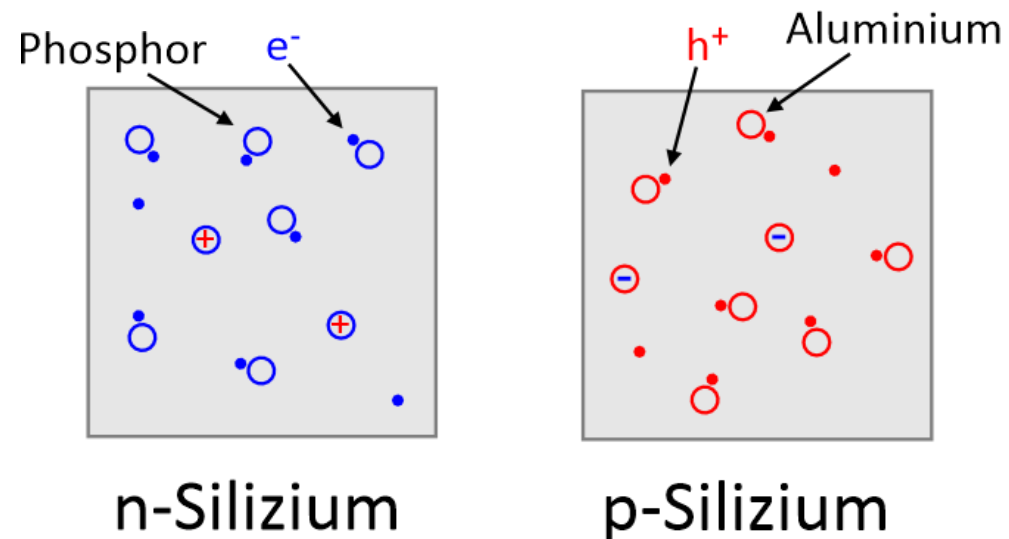


Kapitel 5 – Halbleiter

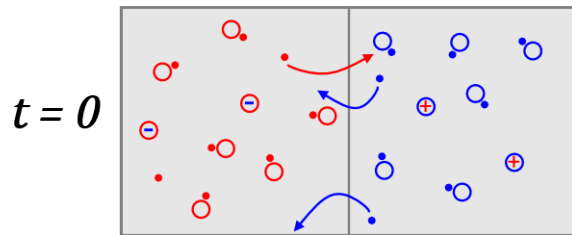


5.4 Inhomogene Halbleiter

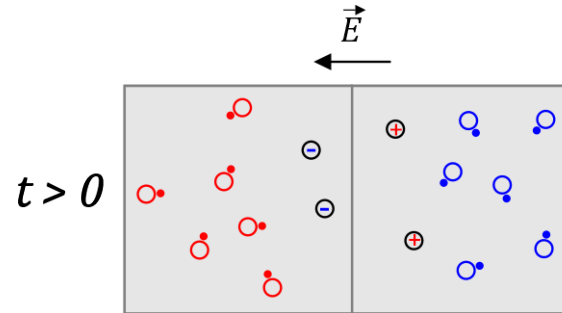
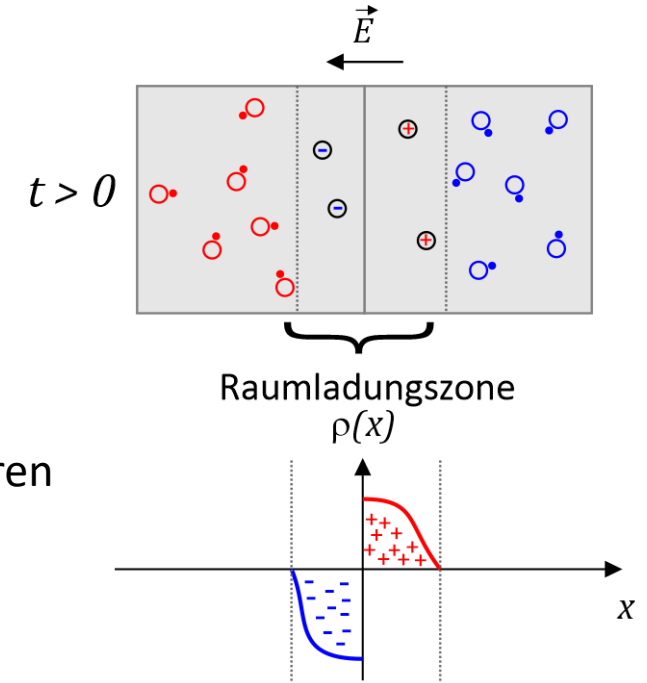
- Bisher haben wir folgende Arten von Halbleiter angeschaut: intrinsisch und dotiert
 - Diese haben gemeinsam, dass sie räumlich homogen sind
 - Was passiert, aber wenn ein Halbleiter bezüglich seiner Dotierung räumlich inhomogen ist ?
 - Beispiel: Scharfer Übergang zwischen einem n-HL und einem p-HL



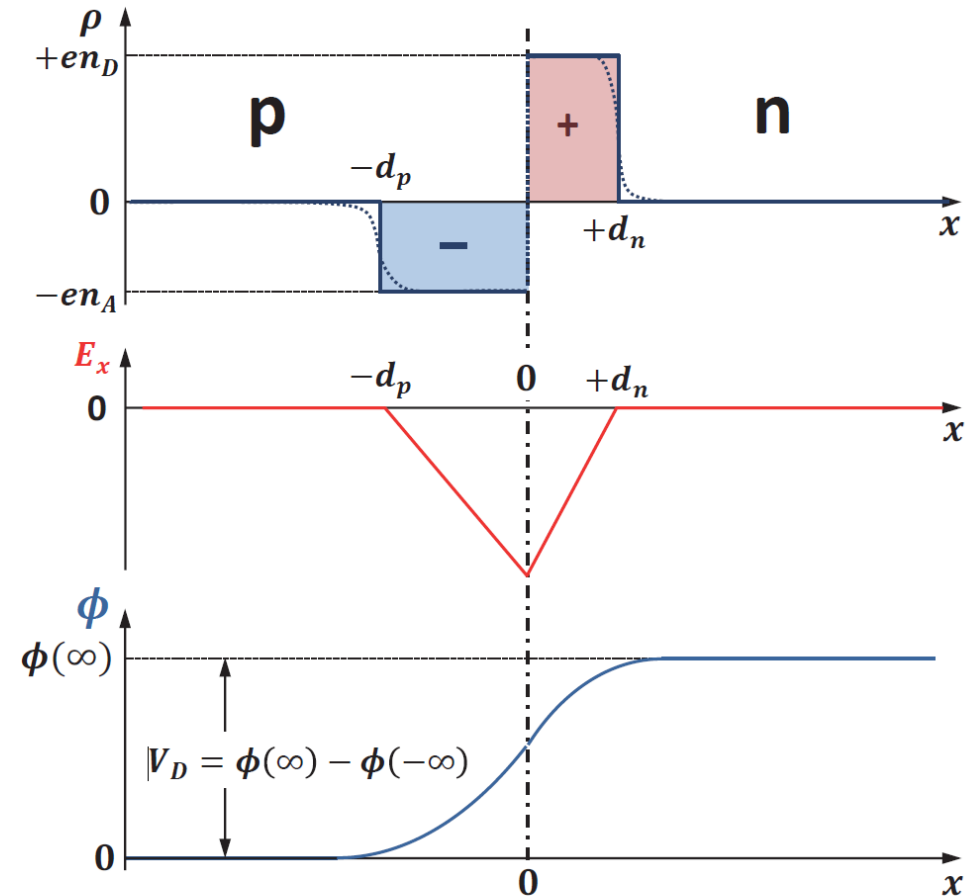
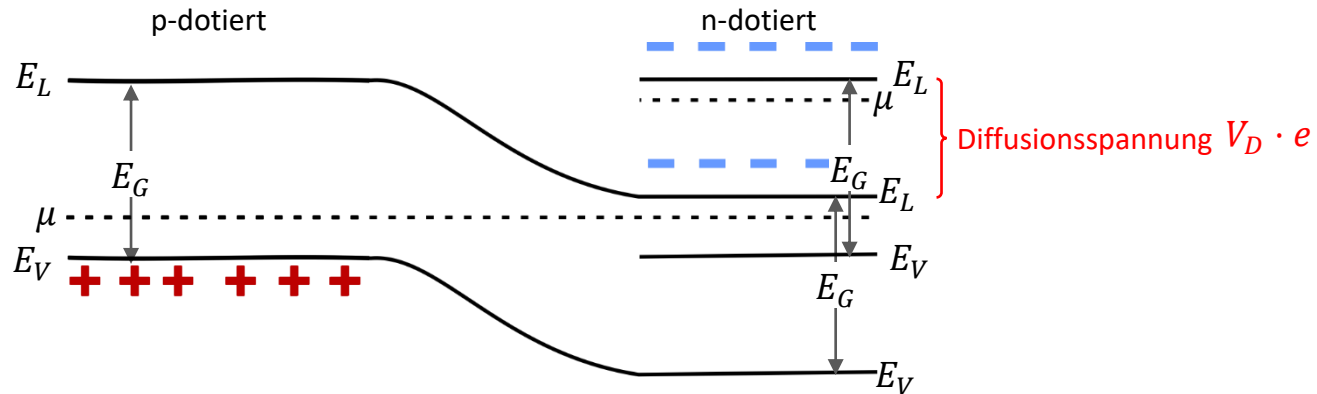
Diffusion



Gegenfeld

 p - n -Übergang

- Über Diffusion gelangen e^- aus dem n-HL in den p-HL und kompensieren die Akzeptoren
- Ebenso gelangen h^+ aus dem p-HL in den n-HL und kompensieren die Donatoren
- Die ionisierten Dotieratome erzeugen ein elektrisches Gegenfeld, das der Diffusion entgegenwirkt und die Diffusion begrenzt
- Es entsteht die so genannte **Raumladungszone** (wegen der statischen Ladungen)
auch genannt **Verarmungszone** (weil dort keine freien Ladungsträger mehr vorhanden sind)
- Diese Art Halbleiter nennt man einen **p - n -Übergang**

5.4.1: Bandverbiegung am p - n Übergang

- Im vorherigen Kapitel haben wir gelernt, dass das chemische Potential durch die Dotierung verschoben wird
- μ ist also zunächst ungleich im p -HL und im n -HL, muss aber konstant sein, sobald sich ein Gleichgewicht einstellt
- Beim Ausbilden eines p - n Übergangs kommt es somit zu einer Bandverbiegung
- Die Diffusion erzeugt einen Potentialwall und ein zugehöriges elektrisches Feld, die weitere Diffusion verhindern
- Die Stärke der Bandverbiegung ist über die **Diffusionsspannung** gegeben

5.4.1: Bandverbiegung am p - n Übergang

- Die Diffusionsspannung kann über das chemische Potential μ berechnet werden:

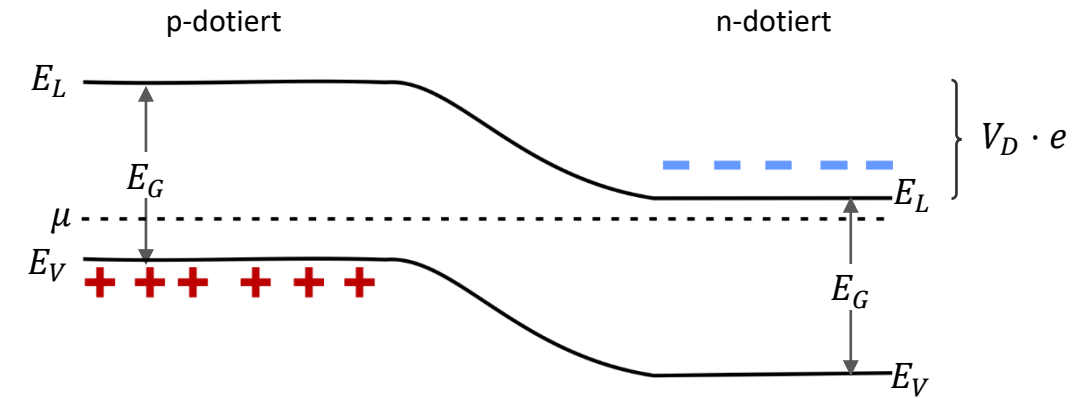
- n-Seite:
$$\mu_n = E_L^n - k_B T \ln \left(\frac{n_L^{eff}}{n_n} \right)$$

- p-Seite:
$$\mu_p = E_V^p + k_B T \ln \left(\frac{p_V^{eff}}{p_p} \right) = E_L^p - E_g + k_B T \ln \left(\frac{p_V^{eff}}{p_p} \right)$$

- $\mu_n \stackrel{!}{=} \mu_p \rightarrow E_L^n - k_B T \ln \left(\frac{n_L^{eff}}{n_n} \right) = E_L^p - E_g + k_B T \ln \left(\frac{p_V^{eff}}{p_p} \right)$

$$\rightarrow eV_D \stackrel{!}{=} E_L^p - E_L^n = E_g + k_B T \ln \left(\frac{n_n p_p}{n_L^{eff} p_V^{eff}} \right)$$

$$\Rightarrow eV_D = k_B T \ln \left(\frac{n_n p_p}{n_i^2} \right)$$



Intrinsische Ladungsträgersdichte:

$$n_i^2 = n_L^{eff} p_V^{eff} \exp(-E_g / k_B T)$$

eV_D : Diffusionsspannung

5.4.1: Bandverbiegung am p - n Übergang: Beispiel Silizium

- Beispiel: Silizium mit $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $n_n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $p_p = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ bei RT

→ $eV_D = 0.75 \text{ eV}$, also ca. so groß wie die Bandlücke ($eV_D \cong E_g$)

- Die Größe der Raumladungszone ergibt sich aus den Dotierdichten und der Ladungsneutralität:

$$n_D d_n = n_A d_p$$

- Über die Poissongleichung ergibt sich dann:

$$d_n = \left(\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 V_D}{e} \frac{n_A/n_D}{n_A+n_D} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad d_p = \left(\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 V_D}{e} \frac{n_D/n_A}{n_A+n_D} \right)^{\frac{1}{2}}$$

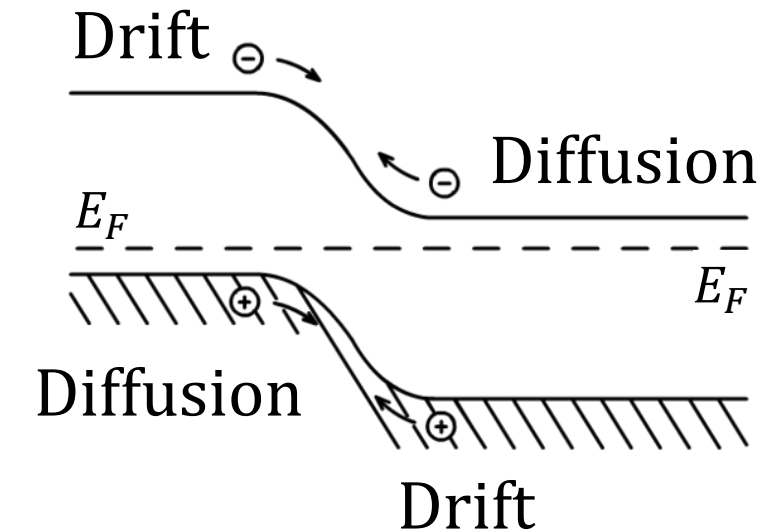
- Mit den oben genannten Werten ergeben sich typische Werte für HL:

$$d_p, d_n \approx 10 - 1000 \text{ nm}$$

- Es entstehen Feldstärken innerhalb der RLZ von: $V_D / (d_p + d_n) \approx 10^6 - 10^8 \text{ V/cm}$

- Bewegen sich im Gleichgewicht keine Ladungsträger?

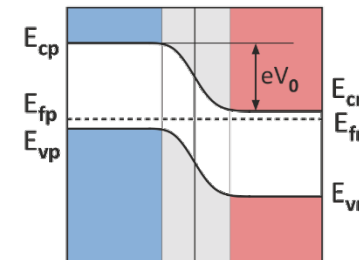
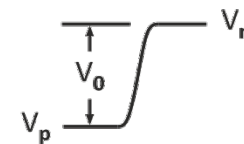
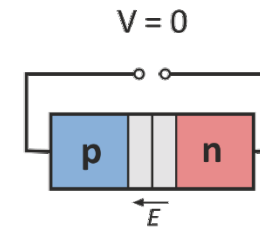
- Doch, aber Diffusionsstrom (Konzentration) und Driftstrom (E-Feld) halten sich genau die Waage



5.4.2: p - n Übergang mit angelegter Spannung

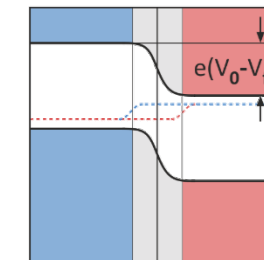
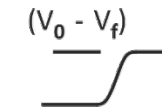
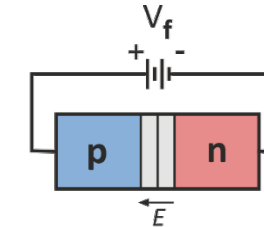
- Was passiert nun, wenn wir das Gleichgewicht stören, indem wir eine elektrisches Feld anlegen?
- Vorwärtsrichtung: Durchlassspannung ($V > 0$)
→ **Diffusionsstrom** (Konzentrationsgradient)
- Sperrrichtung: Sperrspannung ($V < 0$)
→ **Driftstrom** (Potential)
- Diffusions- und Driftstrom fließen in entgegengesetzte Richtungen

Gleichgewicht



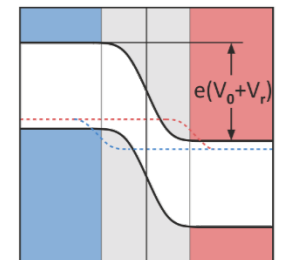
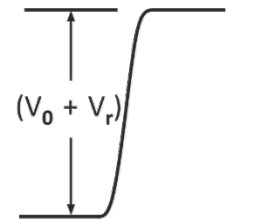
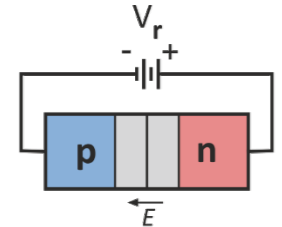
	Teilchen- fluss	Strom
Lochdiffusion	→	→
Lochdrift	←	←
Elektronendiffusion	←---	---→
Elektronendrift	---→	←---

Vorwärtsrichtung



	Teilchen- fluss	Strom
Lochdiffusion	→	→
Lochdrift	←	←
Elektronendiffusion	←---	---→
Elektronendrift	---→	←---

Sperrrichtung



	Teilchen- fluss	Strom
Lochdiffusion	→	→
Lochdrift	←	←
Elektronendiffusion	←---	---→
Elektronendrift	---→	←---

- Wie ermittelt man den Stromfluss in einem p-n Übergang?
- Über die **Diodengleichung** bzw. **Gleichrichtergleichung**:

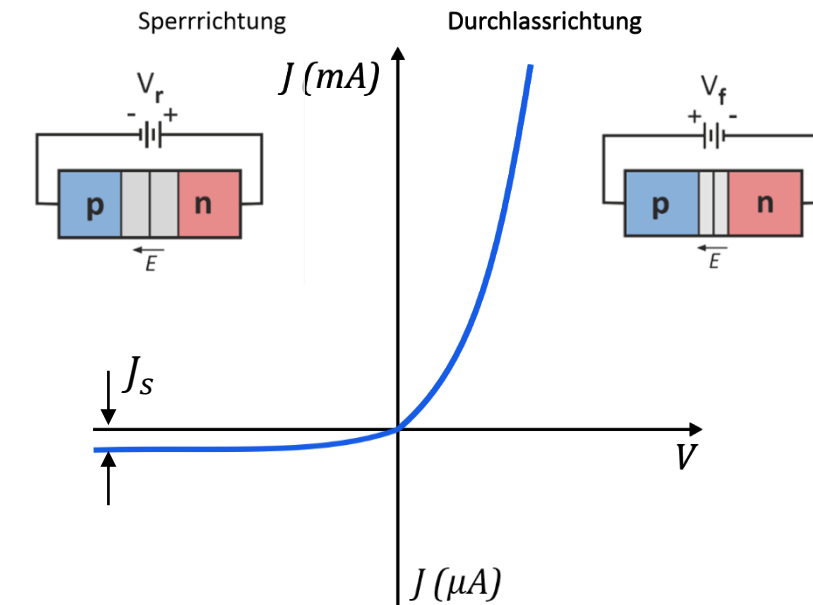
$$V = 0: J_{drift} + J_{diff} = 0$$

$$V \neq 0: J_{drift}(V) \approx J_{drift}(V = 0) = -J_{diff}(V = 0)$$

$$J_{diff}(V) = J_{diff}(V = 0) e^{(eV/k_B T)}$$

$$\rightarrow J(V) = J_{drift} + J_{diff} = -J_{diff}(V = 0) + J_{diff}(V = 0) e^{eV/k_B T}$$

$$\rightarrow J(V) = J_S \left[e^{eV/k_B T} - 1 \right]$$



J_S : Sättigungsstrom (fließt auch in Sperrrichtung)